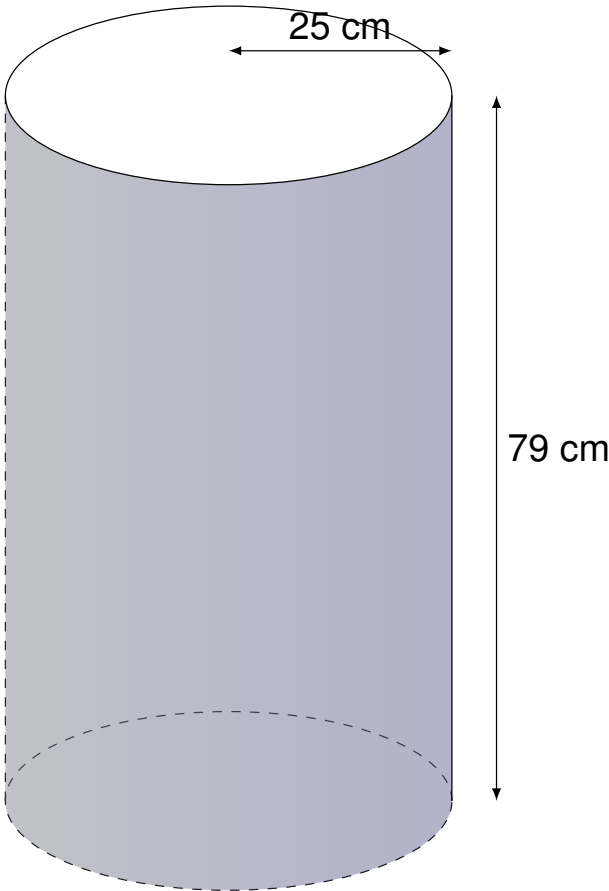


1. **Escenario:**

Un estudiante tiene un vaso de forma cilíndrica. El vaso tiene una base circular de radio 25 cm y una altura de 79 cm, como se muestra en la figura.



$\pi \times 25^2 \times 79 = 155,116.1$

A partir de la información anterior, el estudiante plantea la siguiente operación:

$\pi \times 25^2 \times 79 = 155,116.1$

¿A qué corresponde el resultado de la anterior operación?

- a) Al área de la tapa del vaso
- b) Al volumen del vaso
- c) Al perímetro de la tapa del vaso
- d) Al área lateral del vaso

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos identificar qué cálculo se está realizando con la fórmula $\pi \times 25^2 \times 79 = 155,116.1$.

Analizando la fórmula:

- $\pi \times r^2$ corresponde al área de la base circular del cilindro
- Al multiplicar esta área por la altura h , obtenemos el volumen del cilindro

Por lo tanto, la fórmula $V = \pi \times r^2 \times h$ es la fórmula del volumen de un cilindro.

Sustituyendo los valores:

- Radio de la base: $r = 25$ cm
- Altura: $h = 79$ cm

Calculamos:

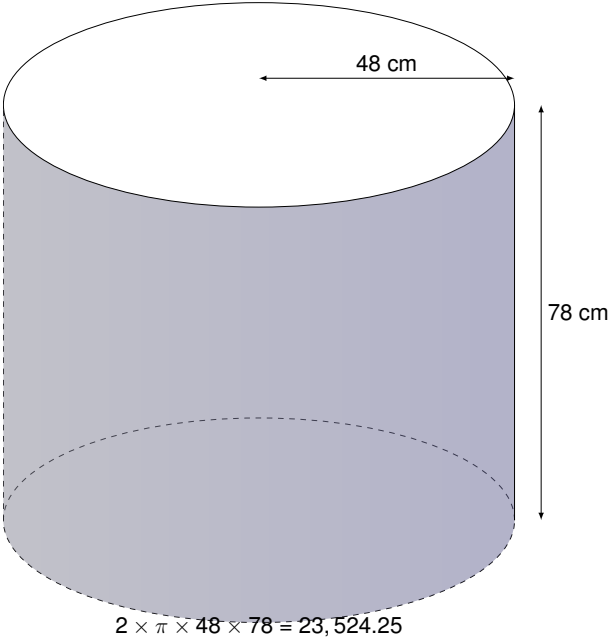
$V = \pi \times (25)^2 \times 79 = \pi \times 625 \times 79 = 155,116.1 \text{ cm}^3$

El resultado corresponde al volumen del vaso cilíndrico.

- a) Falso
- b) Verdadero
- c) Falso
- d) Falso

1. **Escenario:**

Un estudiante tiene un vaso de forma cilíndrica. El vaso tiene una base circular de radio 48 cm y una altura de 78 cm, como se muestra en la figura.



A partir de la información anterior, el estudiante plantea la siguiente operación:

$$2 \times \pi \times 48 \times 78 = 23,524,25$$

¿A qué corresponde el resultado de la anterior operación?

- a) Al área lateral del vaso
- b) Al perímetro de la tapa del vaso
- c) Al volumen del vaso
- d) Al área de la tapa del vaso

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos identificar qué cálculo se está realizando con la fórmula $2 \times \pi \times 48 \times 78 = 23,524,25$.

Analizando la fórmula:

- $2 \times \pi \times r$ corresponde al perímetro de la base circular del cilindro
- Al multiplicar este perímetro por la altura h , obtenemos el área lateral del cilindro

Por lo tanto, la fórmula $A_L = 2 \times \pi \times r \times h$ es la fórmula del área lateral de un cilindro.

Sustituyendo los valores:

- Radio de la base: $r = 48$ cm
- Altura: $h = 78$ cm

Calculamos:

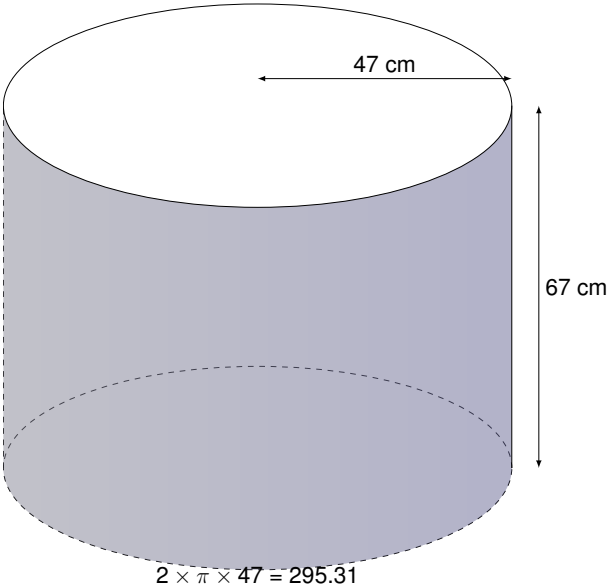
$$A_L = 2 \times \pi \times 48 \times 78 = 2 \times \pi \times 48 \times 78 = 23,524,25 \text{ cm}^2$$

El resultado corresponde al área lateral del vaso cilíndrico, que es la superficie rectangular que forma la pared del cilindro (sin incluir las bases).

- a) Verdadero
- b) Falso
- c) Falso
- d) Falso

1. **Escenario:**

Un estudiante tiene un vaso de forma cilíndrica. El vaso tiene una base circular de radio 47 cm y una altura de 67 cm, como se muestra en la figura.



A partir de la información anterior, el estudiante plantea la siguiente operación:

$$2 \times \pi \times 47 = 295,31$$

¿A qué corresponde el resultado de la anterior operación?

- a) Al volumen del vaso
- b) Al área lateral del vaso
- c) Al área de la tapa del vaso
- d) Al perímetro de la tapa del vaso

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos identificar qué cálculo se está realizando con la fórmula $2 \times \pi \times 47 = 295,31$.

Analizando la fórmula:

- $2 \times \pi \times r$ corresponde al perímetro de un círculo con radio r

Por lo tanto, la fórmula $P = 2 \times \pi \times r$ es la fórmula del perímetro de un círculo.

Sustituyendo los valores:

- Radio de la base: $r = 47$ cm

Calculamos:

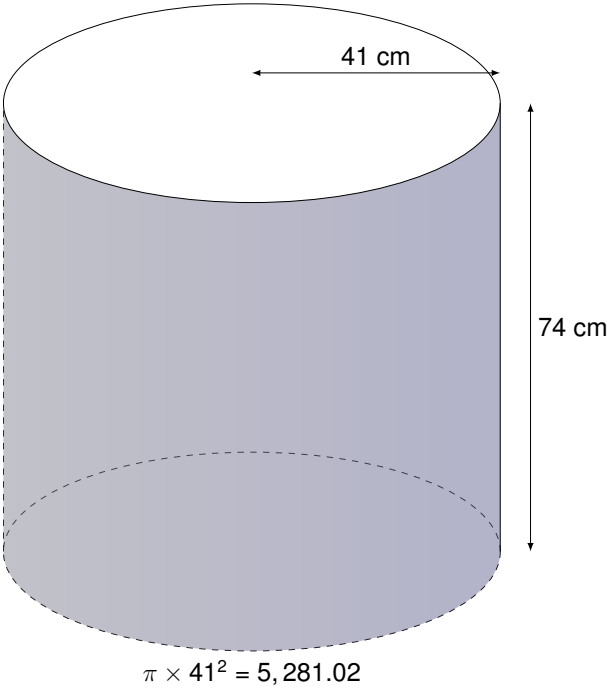
$$P = 2 \times \pi \times 47 = 295,31 \text{ cm}$$

El resultado corresponde al perímetro de la tapa del vaso cilíndrico, que es la longitud de la circunferencia que forma el borde superior del vaso.

- a) Falso
- b) Falso
- c) Falso
- d) Verdadero

1. **Escenario:**

Un estudiante tiene un vaso de forma cilíndrica. El vaso tiene una base circular de radio 41 cm y una altura de 74 cm, como se muestra en la figura.



A partir de la información anterior, el estudiante plantea la siguiente operación:

$$\pi \times 41^2 = 5,281,02$$

¿A qué corresponde el resultado de la anterior operación?

- a) Al perímetro de la tapa del vaso
- b) Al área de la tapa del vaso
- c) Al volumen del vaso
- d) Al área lateral del vaso

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos identificar qué cálculo se está realizando con la fórmula $\pi \times 41^2 = 5,281,02$.

Analizando la fórmula:

- $\pi \times r^2$ corresponde al área de un círculo con radio r

Por lo tanto, la fórmula $A = \pi \times r^2$ es la fórmula del área de un círculo.

Sustituyendo los valores:

- Radio de la base: $r = 41$ cm

Calculamos:

$$A = \pi \times 41^2 = 5,281,02 \text{ cm}^2$$

El resultado corresponde al área de la tapa del vaso cilíndrico, que es la superficie circular que forma la parte superior del vaso.

- a) Falso
- b) Verdadero
- c) Falso
- d) Falso